1. ¿Verdadero o falso?
   a. Suponga que un usuario pide una página web que consta de texto y de dos imágenes. Para esta página, el cliente enviará un mensaje de petición y recibirá tres mensajes de respuestas.
   b. Dos páginas web distintas (por ejemplo, `www.mit.edu/research.html` y `www.mit.edu/students.html`) pueden ser enviadas sobre la misma conexión persistente.
   c. Con conexiones no persistentes entre el navegador y el servidor origen, es posible que un único segmento TCP transporte dos mensajes HTTP de petición distintos.
   d. La cabecera `Date:` en el mensaje HTTP de respuesta indica cuándo se modificó por última vez el objeto de la respuesta.
2. Lea RFC 959 para FTP. Señale todos los comandos de cliente soportados por la RFC.
3. Lea RFC 1700. ¿Cuáles son los conocidos números de puerto para el protocolo sencillo de transferencia de archivos (SFTP)? ¿Y para el protocolo de transferencia de noticias sobre la red (NNTP)?

4. Considere un cliente HTTP que desea recuperar un documento web de un URL dado. La dirección IP del servidor HTTP no es conocida inicialmente. El documento web del URL tiene una imagen GIF que reside en el mismo servidor que el documento original. ¿Qué protocolos de la capa de transporte y aplicación, además de HTTP, son necesarios en este escenario?
5. Obtenga la especificación de HTTP/1.1 (RFC 2616). Responda a las siguientes preguntas:
   a. Explique el mecanismo utilizado entre el cliente y servidor para indicar que la conexión persistente ha sido cerrada. ¿Puede el cliente, el servidor o ambos señalar el cierre de la conexión?
   b. ¿Qué servicios de encriptación proporciona HTTP?
6. Suponga que en su navegador web pulsa sobre un enlace para obtener una página web. Suponga que la dirección IP del URL asociado no está en la caché del host local, de forma que se necesita una consulta DNS para obtener la dirección IP. Suponga que se visitan n servidores DNS antes de que su host reciba la dirección IP desde el DNS; las visitas sucesivas incurren en una RTT de $RTT_1, \ldots, RTT_n$. Suponga además que la página web asociada con el enlace contiene exactamente un objeto, una pequeña cantidad de texto HTML. Sea RTT_0 el RTT entre el host local y el servidor que contiene el objeto. Asumiendo un tiempo nulo de transmisión del objeto, ¿cuánto tiempo pasa desde que el cliente pulsa sobre el enlace hasta que el cliente recibe el objeto?
7. En referencia al Problema 6, suponga que el archivo HTML indexa tres objetos muy pequeños del mismo servidor. Despreciando los tiempos de transmisión, ¿cuánto tiempo pasa con (1) HTTP no persistente sin conexiones TCP paralelas, (2) HTTP no persistente con conexiones paralelas, y (3) HTTP persistente con entubamiento?
8. `GET` y `POST` son dos métodos de petición HTTP. ¿Existe algún otro método en HTTP/1.0? De ser así, ¿para qué se utilizan? ¿Y en HTTP/1.1?

9. Escriba un sencillo programa TCP para un servidor que acepta líneas de entrada de un cliente e imprima las líneas en la salida estándar del servidor. (Puede hacerlo modificando el programa `TCPServidor.java` del libro.) Compile y ejecute su programa. En cualquier otra máquina que contenga un navegador web, ajuste el servidor proxy del navegador a la máquina en la que su programa servidor está ejecutándose; además, configure el número de puerto apropiadamente. Su navegador debería ahora enviar el mensaje de petición `GET` a su servidor, y el servidor debería mostrar los mensajes en su salida estándar. Utilice esta plataforma para determinar si su navegador genera mensajes `GET` condicionales para los objetos que están en la caché local.
10. Lea la RFC 1939 del POP3. ¿Cuál es el propósito del comando UIDL de POP3?
11. Instale y compile los programas Java `TCPCliente` y `UDPCliente` en un host, y `TCPServidor` y `UDPServidor` en otro.
    a. Suponga que ejecuta `TCPCliente` antes que `TCPServidor`. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
    b. Suponga que ejecuta `UDPCliente` antes que `UDPServidor`. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
    c. ¿Qué ocurre si utiliza distintos números de puerto para el cliente y para el servidor?
12. Reescriba `TCPServidor.java` para que pueda aceptar múltiples conexiones. (Pista: Necesitará utilizar hilos.)
13. Considere la Figura 2.28, en la que hay una red institucional conectada a Internet. Suponga que el tamaño medio de objeto es de 900.000 bits, y que la tasa media de petición de los navegadores de la institución a los servidores origen es de 1,5 peticiones por segundo. Suponga también que el tiempo que se consume desde que el router en el lado Internet del enlace de acceso reenvía una petición HTTP hasta que recibe la respuesta es dos segundos de media (*véase* Sección 2.9). Represente el tiempo total medio de respuesta como la suma del retardo medio de acceso (esto es, el retardo desde el router Internet hasta el router de la institución), y el retardo medio de Internet. Para el retardo medio de acceso, utilice $\Delta/(1-\Delta\beta)$, donde Δ es el tiempo medio necesario para enviar un objeto sobre el enlace de acceso, y β es la tasa de llegada de objetos al enlace de acceso.
    a. Halle el tiempo medio total de respuesta.
    b. Suponga ahora que se instala una caché en la LAN institucional. Suponga que la tasa de acierto es de 0,4. Halle el tiempo total de respuesta.

14. Esta cuestión explora la dispersión URL para las cachés cooperativas (*véase* la Sección 2.9.1). Suponga que la institución tiene tres cachés, referenciadas como caché 0, caché 1 y caché 2. Suponga que el esquema de dispersión URL funciona como sigue: (1) se utiliza únicamente el nombre de host del URL; (2) se ignoran todos los caracteres no-alfabéticos; (3) a cada carácter alfabético se le asigna un número que se corresponde con su posición en el alfabeto; (4) estos números son sumados módulo 3 para obtener el valor de dispersión del URL; (5) si el valor de dispersión es 0, la petición es dirigida a la caché 0, si es 1, la petición es dirigida a la caché 1, y si es 2, a la caché 2. Por ejemplo, el URL `http://aaa.bbb.com` tiene valor de dispersión 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 15 + 13 (módulo 3) = 1; la petición para este URL es enviada a la caché 1.

    a. Determine a qué cachés se dirigen las peticiones para cada una de los siguientes URL: `www.umass.edu`; `www.eurecom.fr`; `www.upenn.edu`; `www.wimba.com`; `www.w3c.org`; `www.ietf.org`; `www.awl.com`.

    b. Suponga que las cachés institucionales están inicialmente vacías. Durante la primera mañana de operación, las peticiones de los usuarios de la institución incluyen `www.upenn.edu/engineering.html`, `www.upenn.edu/wharton.html`, y `www.upenn.edu/nursing.html`. Durante la tarde de ese mismo día, hay cinco nuevas peticiones de cada uno de los URL. ¿Qué servidores (origen y servidores caché) satisfarán estas 18 peticiones?

    c. Suponga ahora que en el segundo día de operación se añade una cuarta caché (caché 3), y que se cambia el algoritmo en los navegadores para calcular el valor de dispersión utilizando módulo 4 en vez de módulo 3. Suponga que las peticiones se hacen para los mismos tres URL citados en la parte (b) de este problema. ¿Qué ocurrirá?

15. Recuerde la descripción del funcionamiento habitual de una CDN, y que, cuando una aplicación de usuario (como un navegador) realiza una consulta DNS, esta consulta típicamente pasa a través de un servidor de nombres DNS local, que copiará a la caché el resultado de la consulta. Siguiendo el ejemplo de la Sección 2.9.2, suponga que después de que un usuario pide una página de deportes de `www.foo.com`, otro usuario (utilizando el mismo servidor local de nombres) pide una página de finanzas de `www.foo.com` que incluye dos imágenes GIF. ¿Se entrará en contacto con el servidor origen `www.foo.com` en la petición del segundo usuario? ¿Se entrará en contacto con un servidor raíz DNS o con un servidor de nombres autorizado para `www.foo.com` en la petición del segundo usuario?
16. Considere el siguiente diseño alternativo para una red CDN. El proveedor de contenidos `foo.com` desea que la CDN `cdn.com` distribuya todos sus objetos, incluyendo los objetos HTML base. A este efecto, `foo.com` pide a `cdn.com` que cree y gestione el servidor de nombres DNS autorizado para `foo.com`. En este diseño alternativo, ¿alguna petición HTTP llega al servidor de origen `foo.com`? ¿Por qué, o por qué no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este diseño alternativo?
17. Suponga que está descargando MP3 utilizando algún sistema de compartición de archivos entre iguales. El cuello de botella en Internet es su enlace de acceso residencial, que es un enlace 128 kpbs *full-duplex*. Mientras está descargando MP3, otros diez usuarios empiezan de repente a cargar MP3 desde su computador. Asumiendo que su computador es muy potente y que estas cargas y descargas no suponen ningún esfuerzo (CPU, I/O a disco, etc.), ¿harán las cargas simultáneas (que también pasan a través de su enlace cuello de botella) que se ralenticen sus descargas? ¿Por qué, o por qué no?

18. Considere la inundación de consultas en la compartición de archivos P2P, vistas en la Sección 2.9.3. Suponga que cada igual está conectada con un máximo de N vecinos en la red de superposición. Suponga también que el campo de conteo de nodos se fija inicialmente a K. Suponga que Alicia realiza una consulta. Encuentre un límite superior al número de mensajes de consulta enviadas en la red de superposición.
19. Suponga que en `UDPCliente.java` se reemplaza la línea

```
DatagramSocket socketCliente = new DatagramSocket( );
```

por

```
DatagramSocket socketCliente = new DatagramSocket(5432);
```

¿Será necesario cambiar `UDPServidor.java`? ¿Cuáles son los números de puerto para los sockets de `UDPCliente` y `UDPServidor`? ¿Cuáles eran antes de este cambio?